

### 1. 简述CT发明过程

- 计算机断层扫描（CT）的发明源于20世纪中叶对医学成像技术革新的迫切需求。传统X射线成像只能提供二维重叠影像，难以清晰分辨人体内部复杂结构，这一局限性促使科学家探索新的方法。
- 英国工程师戈弗雷·豪斯菲尔德在1960年代任职于EMI公司期间，受雷达信号处理技术和计算机图像重建理论的启发，开始尝试将X射线与计算机结合。他提出通过多角度拍摄X射线投影数据，再利用数学算法重构断层图像，这一构想突破了传统成像思维。
- 与此同时，美国物理学家艾伦·科马克在1950年代已独立研究出X射线通过不同组织时的衰减数学模型，为图像重建奠定了理论基础。
- 1971年，豪斯菲尔德团队成功研制出首台临床头部CT扫描仪，并在伦敦医院完成首次人脑扫描，图像清晰显示了脑肿瘤与正常组织的差异，引发医学界轰动。
- 此后全身CT扫描技术迅速发展，1979年豪斯菲尔德与科马克共同获得诺贝尔生理学或医学奖

### 2. 试证明投影定理

图像 $f(x, y)$ 在 $\theta$ 方向上的投影： $g(s, \theta) = \int f(x, y) dt$ 。其傅里叶变换：

$$\begin{aligned} G(R, \theta) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(s, \theta) \exp(-j2\pi Rs) ds \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \exp(-j2\pi Rs) ds dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \exp(-j2\pi R(x\cos\theta + y\sin\theta)) dx dy \\ &= F(R\cos\theta, R\sin\theta) \end{aligned}$$

$F(x, y)$ 为 $f(x, y)$ 的傅里叶变换

得证。